SpaceVision AI Жасанды интеллект негізіндегі орман өртін анықтау жүйесі

Халықаралық ғылыми жоба 2026 жыл

Жылқыбай Амина Алмасқызы

Made with GAMMA

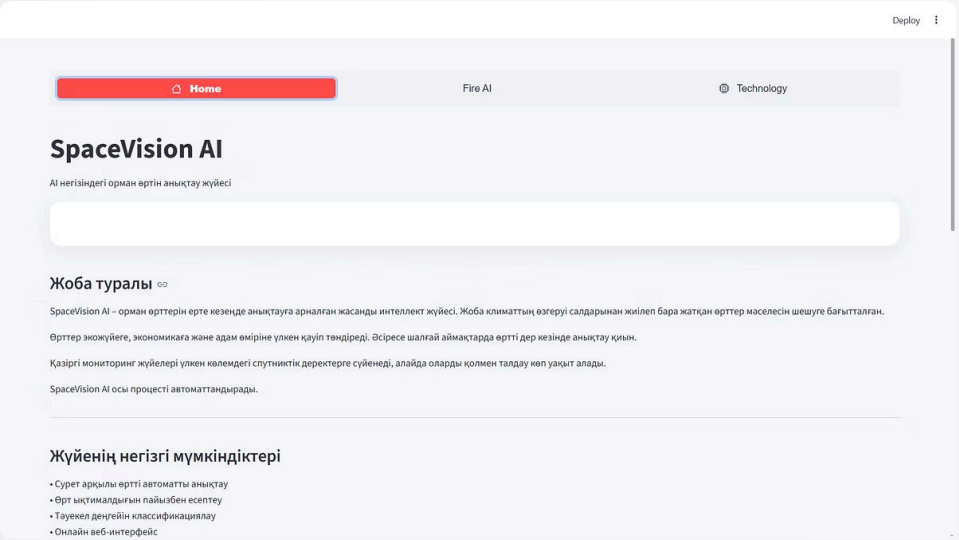
Мәселенің өзектілігі

Орман өрттері соңғы жылдары күрт өсіп отыр. Климаттың өзгеруі мен құрғақшылық жағдайды ушықтыруда.

Шалғай аймақтарда өртті дер кезінде анықтау қиын. Кеш анықталған өрт үлкен экологиялық және экономикалық шығын әкеледі.

Сондықтан автоматтандырылған, жылдам AI жүйесі қажет.

Made with GAMMA



Жобаның мақсаты

SpaceVision AI мақсаты – сурет арқылы орман өртін автоматты түрде анықтау.

- → Өрттің бар-жоғын анықтайды
- → Ықтималдық пайызын есептейді
- → Тәуекел деңгейін шығарады
- → Онлайн интерфейс арқылы көрсетеді

Made with GAMMA

Жүйенің жұмыс алгоритмі

Жұмыс кезеңдері:

01

Суретті жүктеу

02

Алдын ала өңдеу (resize, normalization)

03

MobileNetV2 нейрондық желісі

04

Softmax ықтималдық есебі

05

Тәуекел классификациясы

06

Нәтижені визуализациялау

Барлық процесс автоматты түрде орындалады.

Made with GAMMA

Қолданылған AI моделі

Жобада MobileNetV2 архитектурасы қолданылды.

Модельдің ерекшелігі:

- Жеңіл және жылдам
- Реал-тайм режимінде жұмыс істейді
- Binary classification жасайды (Fire / No Fire)

Модель суретті талдап, өрт ықтималдығын шығарады.

Home

Модель архитектурасы

SpaceVision AI келесі кезеңдерден тұрады:

1. Суретті алдын ала өңдеу
2. MobileNetV2 feature extraction
3. Binary classification
4. Softmax ықтималдық есептеу
5. Тәуекел классификациясы

Бұл архитектура жеңіл, жылдам және реал-тайм режиміне бейімделген.

SpaceVis

Made with GAMMA

Тәуекелді бағалау жүйесі

AI моделі есептеген ықтималдық тәуекел деңгейіне ауыстырылады.

Ықтималдық	Тәуекел
80% жоғары	Қауіпті
50–80%	Жоғары
30–50%	Орташа
30% төмен	Төмен

Бұл жүйе шешім қабылдауды жеңілдетеді.

Made with GAMMA

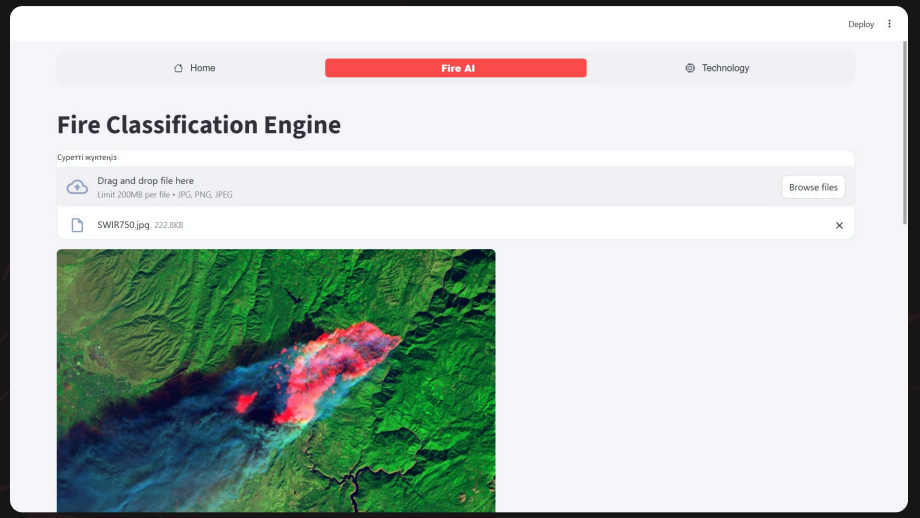
Веб-интерфейс

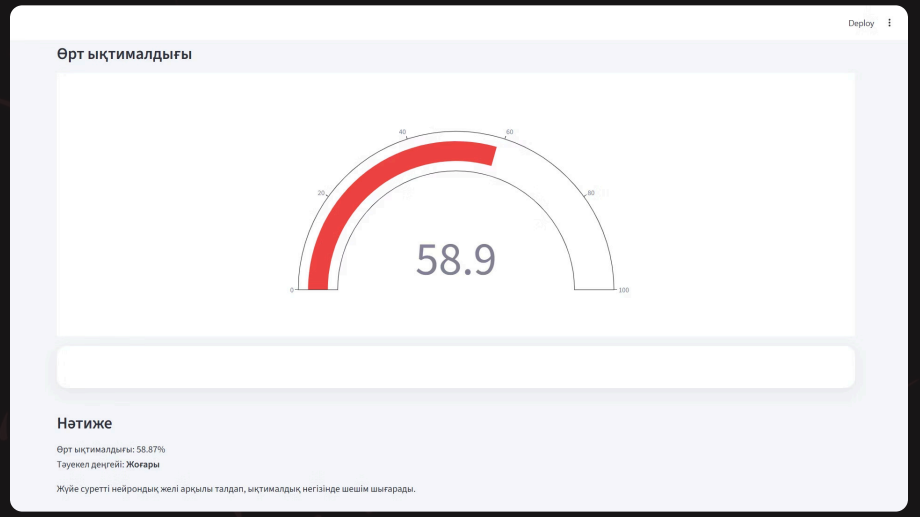
Жүйе Streamlit негізінде жасалған.

Қолданушы:

- Сурет жүктейді
- Өрт ықтималдығын көреді
- Тәуекел деңгейін алады
- Нәтижені визуалды түрде бақылайды

Интерфейс қарапайым және ыңғайлы.





Made with GAMMA

Жобаның артықшылықтары

SpaceVision AI ерекшеліктері:

- Автоматтандырылған талдау
- Жылдам өңдеу
- Жеңіл модель архитектурасы
- Онлайн қолжетімділік
- Масштабтауға бейімділік

Жүйе спутниктік мониторингке интеграциялануы мүмкін.

Made with GAMMA

Болашақ даму

Жобаны жетілдіру бағыттары:

- Арнайы fire dataset арқылы қайта оқыту
- YOLO detection интеграциясы
- Сегментация моделі
- Инфрақызыл (IR) деректерді қосу
- Тікелей спутник ағынымен жұмыс

Made with GAMMA

Қорытынды

SpaceVision AI – орман өрттерін ерте анықтауға арналған жасанды интеллект жүйесі.

Жоба экологиялық қауіпсіздікке үлес қосады және ғарыштық деректерді тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Жасанды интеллект болашақта табиғи апаттарды болжауда маңызды құрал бола алады.

Made with GAMMA